Universidad Santo Tomás · Maestría en Ciencia de Datos · Deep Learning

Proyecto Centinela · Propuesta de Datos

Estudiantes:

- Andrés Julián Alba Gualteros
- Angie Camila Rojas
- Andrea Olarte Trujillo

Fase 1 (Módulo 1)

Problema y cliente	**Centinela del Café:** alerta temprana de hojas de café enfermas (roya del cafeto y ácaro rojo). El cliente es el **pequeño caficultor**, que con la alerta decide si inspecciona su cultivo o aplica fungicida. Un sistema útil le ahorra pérdida de cosecha y gasto innecesario.
Modalidades del sistema completo	**(1) Imagen:** fotografías RGB de hojas. **(2) Serie temporal:** variables climáticas diarias (temperatura, humedad, precipitación) de la zona del cultivo (fuente prevista: NASA POWER, datos abiertos por coordenadas; por confirmar en la Fase 2). Se fusionarán en la Fase 2.
Modalidad que se aplana en la Fase 1	**Imagen → tabla.** De cada foto se calculan 12 características de color: media y desviación estándar de los canales R, G, B y de H, S, V. Etiqueta binaria: sana (0) / enferma (1: ácaro rojo o roya nivel 1–4). En la Fase 2 este paso se reemplaza por una CNN sobre la imagen cruda.
Fuente de datos	Parraga-Alava, J., Cusme, K., Loor, A. y Santander, E. (2019). *RoCoLe: A robusta coffee leaf images dataset* (Versión 2) [Conjunto de datos]. Mendeley Data. https://doi.org/10.17632/c5yvn32dzg.2 · **Licencia: CC BY 4.0** (uso con atribución). 1560 fotos de 390 plantas de café robusta (4 por planta), Calceta, Manabí (Ecuador), con etiquetas de estado y severidad.
Por qué no es un reto ya resuelto	No proviene de Kaggle ni de sus réplicas. Es un conjunto de investigación publicado en *Data in Brief*, y el escenario del café figura como referencia admitida en la guía de la actividad. La versión **tabular** (promedios de color por foto) la construimos nosotros; no existe como producto público ni como competencia con solución.
Preparación prevista	EDA (clases, escalas, faltantes) y partición 70/15/15 **por planta**, no por foto, porque las 4 fotos de una planta comparten fondo y luz: repartirlas al azar produciría fuga de datos. Escalado ajustado solo con entrenamiento.
Riesgos éticos y limitaciones	**Falso negativo** (roya sin detectar): pérdida de cosecha y falsa tranquilidad. **Falso positivo:** gasto y carga ambiental por fungicida innecesario. **Sesgo de cobertura:** un solo cultivo, una región y una cámara, por lo que no se garantiza generalizar. **Datos personales:** no hay. **Marco de referencia:** *Marco ético para la IA en Colombia* (Guío Español et al., 2021). La alerta es apoyo a la decisión humana, no decisión automática.
Alineación imagen↔clima (Fase 2)	Será **agregada** (por región y periodo), no foto a foto: una hoja no tiene su propio registro climático. Esta limitación se declara desde ahora.

Fecha: 30 / 10 / 2026